

Interação Humano Computador

Projeto - Etapa 1.1

Prof. Maria Amélia

Integrantes

Aluno: Bruno Germanetti Ramalho - 10426491

Aluno: Gabriel Erick Mendes - 10420391

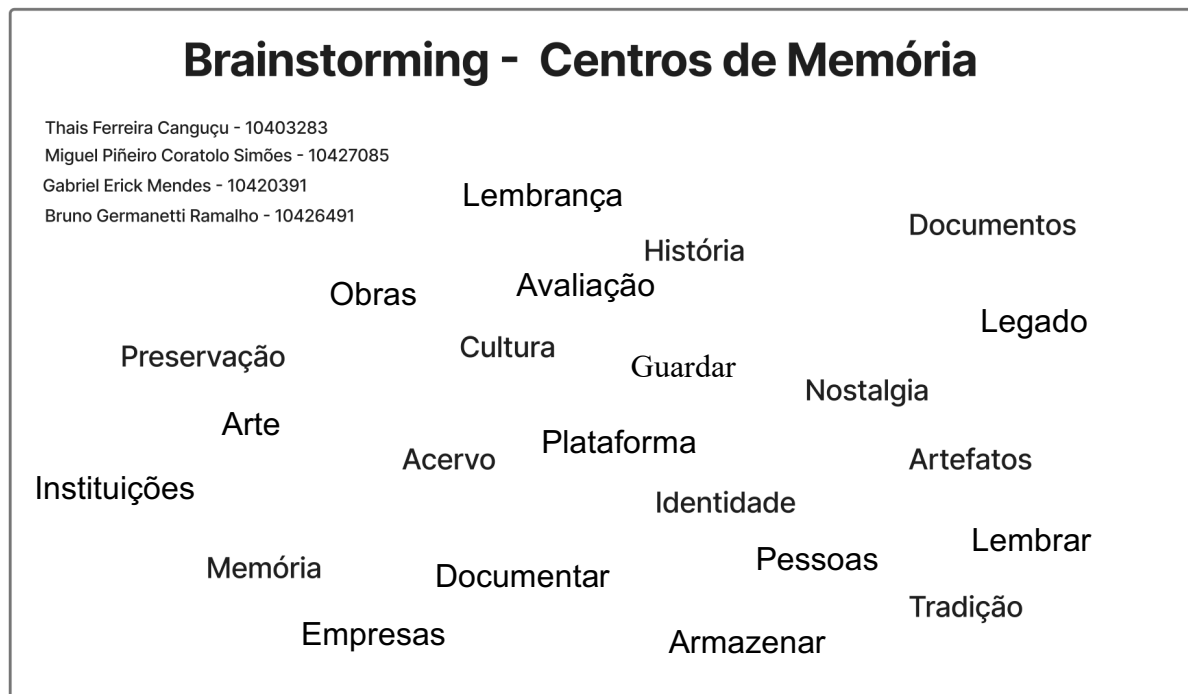
Aluno: Miguel Piñeiro Coratolo Simões - 10427085

Aluno: Thais Ferreira Canguçu - 10403283

Índice

1. Consolidação dos resultados do Brainstorm
 - 1.1. Principais temas mencionados
 - 1.2. Problemas e oportunidades
 - 1.3. Funcionalidades sugeridas
 - 1.4. Exemplos de conteúdos possíveis para compor o Centro
2. Nome e escopo do projeto
 - 2.1. Nome do projeto
 - 2.2. Escopo
3. Objetivo e requisitos do projeto
 - 3.1. Objetivo geral
 - 3.2. Requisitos funcionais
 - 3.3. Requisitos não funcionais
4. Perfil do público-alvo
5. Criação de 3 personas
6. Cenário de contexto de uso
7. Definição das interações e modelagem de tarefas

1. Consolidação dos resultados do Brainstorm



1.1 Principais temas mencionados

- Documentos
- Acervo
- Artefatos
- Arte
- Identidade.

1.2 Problemas e oportunidades

- **Problema (Risco de degradação):** A necessidade de "Preservação" indica que "Documentos" e "Artefatos" físicos correm risco de degradação com o tempo ou de acesso restrito.
- **Oportunidade:** Utilizar a "Nostalgia" como ferramenta de engajamento para atrair o público e fortalecer a "Identidade" de uma comunidade ou instituição. Transformar um "Acervo" restrito em algo digitalmente acessível, promovendo a "Cultura" para um público maior.

1.3 Funcionalidades sugeridas

- Um sistema de busca e visualização de alta qualidade para explorar o "Acervo" e ler "Documentos" digitalizados.
- Uma navegação cronológica para contar a "História" e mostrar a evolução da "Tradição" de forma visual.
- Agrupamentos de itens que explorem temas de "Identidade" e "Cultura" , criando narrativas imersivas que despertem a "Nostalgia".

1.4 Exemplos de conteúdos possíveis para compor o Centro

Fotos ou escaneamentos 3D de artefatos históricos e obras de arte, vídeos ou áudios, fotografias, recortes de jornais antigos e registros artísticos visando manter viva a "Tradição" e a "Memória".

2. Nome e escopo do projeto

2.1 Nome do projeto

Lembre.

2.2 Escopo

2.2.1 O que o projeto irá incluir

- **Ferramenta de Digitalização Híbrida:** Funcionalidade para captura de documentos 2D (fotos, cartas) e modelagem básica 3D de artefatos.
- **Gestão de Acervos Pessoais:** Interface para organizar itens em coleções temáticas ou cronológicas.
- **Módulo de Narrativa (Storytelling):** Espaço para adicionar relatos em áudio ou texto que contextualizem o item, focando na preservação da tradição e memória.
- **Rede de Visualização:** Ambiente para explorar exposições públicas de outros usuários, promovendo a cultura e a identidade coletiva.

2.2.2 O que não fará parte do projeto

- **Restauração Física:** O projeto não oferece serviços ou orientações para o reparo físico de artefatos ou documentos degradados.

- **Avaliação Financeira:** Não haverá ferramentas para precificar itens ou realizar leilões/vendas de antiguidades.
- **Verificação de Autenticidade Histórica:** O sistema não validará a veracidade de fatos ou a originalidade de documentos postados pelos usuários.

2.2.3 Limitações tecnológicas ou de conteúdo

- **Hardware de Captura:** A qualidade da digitalização 3D dependerá estritamente da capacidade da câmera e dos sensores (como LiDAR) do dispositivo móvel do usuário.
- **Armazenamento de Alta Resolução:** Devido aos custos de servidor, pode haver um limite de tamanho para arquivos de vídeo ou modelos 3D muito complexos.
- **Conectividade:** O upload de grandes acervos e a visualização de galerias imersivas exigirão conexão estável com a internet.

2.2.4 Tipos de memória ou material que será preservado

- **Documentos:** Cartas, diários, certidões, recortes de jornais e manuscritos.
- **Artefatos:** Objetos de valor sentimental, heranças de família, pinturas, esculturas e itens colecionáveis.
- **Registros Visuais:** Fotografias antigas, vídeos e registros artísticos que compõem a identidade do indivíduo.

3. Objetivo e requisitos do projeto

3.1 Objetivo geral

Viabilizar e simplificar o processo de preservação da memória de indivíduos.

Descrever o propósito central do Centro de Memória Digital.

3.2 Requisitos funcionais (mínimo 6)

- RF01 - O sistema deve permitir que o usuário o digitalize objetos 2D e 3D.
- RF02 - O sistema deve armazenar os modelos 2D e 3D.

- RF03 -Deve permitir a organização dos objetos em "Coleções" ou "Exposições" Personalizadas.
- RF04 - O sistema deve permitir a publicação de documentos digitais e as coleções em um formato de galeria (fotos/vídeos/áudios).
- RF05 – O usuário deve ser capaz de visualizar coleções ou exposições publicadas por outros usuários.
- RF06 – O usuário deve ser capaz de atualizar as coleções já publicadas.

3.3 Requisitos não funcionais (mínimo 4)

- RNF01 - O sistema deve garantir que o usuário consiga realizar o escaneamento completo do objeto sem erros de escaneamento.
- RNF02 - O app deve ser capaz de realizar escaneamentos em diferentes condições de iluminação.
- RNF03 - O sistema deve suportar o armazenamento de grandes volumes de dados.
- RNF04 - A interface deve oferecer suporte para usuários principiantes através de tutoriais interativos e guias.

4. Perfil do público-alvo

O público-alvo é composto por pessoas que desejam manter viva a memória de entes queridos e amigos.

4.1 Formação

- **Curadores:** Adultos e idosos, geralmente com formação diversa, mas com um papel comum de "guardiões" de heranças, artefatos e tradições da família.
- **Visitantes:** Jovens e adultos (estudantes ou familiares) interessados em autoconhecimento e na preservação da própria identidade cultural.

4.2 Conhecimento tecnológico

- Usuários que já utilizam smartphones e redes sociais, mas que buscam uma ferramenta intuitiva para tarefas mais complexas, como o escaneamento de documentos e obras de arte.

- Usuários que podem precisar de assistência para organizar o acervo digital e navegar pela linha do tempo da história familiar.

4.3 Necessidades e objetivos ao usar o Centro de Memória

- Garantir que documentos e fotos físicas não se percam por degradação natural.
- Reunir um acervo disperso em um único local digital seguro e categorizado.
- Reviver momentos de nostalgia e compartilhar a história de vida de antepassados com as novas gerações.
- Entender suas origens através da cultura e das tradições preservadas no sistema.

4.4 Limitações a considerar

- **Tempo disponível:** O processo de digitalização de muitos artefatos pode ser trabalhoso, exigindo uma interface que facilite a submissão em lotes.
- **Acesso a hardware:** Nem todos os usuários possuem dispositivos com sensores avançados para capturas 3D de alta precisão.
- **Barreiras Cognitivas:** A navegação deve ser clara para evitar que a nostalgia seja ofuscada pela frustração tecnológica

5. Criação de 3 personas

Persona 1: A Curadora (Gestora do acervo familiar)

- **Nome fictício:** Íris
- **Idade:** 26 anos
- **Profissão:** Designer Gráfica Freelancer
- **Objetivos:** Organizar e digitalizar a recém-herdada coleção de esculturas e entalhes em madeira do seu avô. Ela quer documentar não apenas os objetos, mas o "contexto" por trás deles, misturando o clássico com tecnologias como Realidade Aumentada (RA) para compartilhar a arte dele com o mundo.
- **Frustrações ou dores:** Ela vive num apartamento pequeno e partilhado no centro e não tem espaço físico para manter todas as esculturas. Sofre com a necessidade de ter que "desapegar" das peças físicas, e tem muito medo de perder a memória visual e sentimental associada a elas.

- **Contexto social e tecnológico:** Jovem, recém-formada e muito conectada. Usa seu tempo livre frequentando feiras de antiguidades e exposições imersivas. Como designer, tem bastante facilidade com tecnologia e aplicativos, valorizando interfaces estéticas e experiências visuais ricas.

Persona 2: O Produtor Cultural (Cidadão interessado na memória e cultura)

- **Nome fictício:** Vicente
- **Idade:** 34 anos
- **Profissão:** Escultor e Ceramista independente (Graduado em Publicidade)
- **Objetivos:** Usar a tecnologia para registrar, valorizar e compartilhar seu processo manual e suas peças. Ele quer manter um catálogo digital de sua própria arte inspirada na natureza e na cultura local, servindo como uma "memória viva" de sua evolução como artista.
- **Frustrações ou dores:** A efemeridade das redes sociais (onde ele vende suas obras) não permite criar um "acervo" duradouro de sua história. Ele precisa de uma plataforma que valorize o trabalho manual e o comércio artesanal sem a pressão do algoritmo do Instagram.
- **Contexto social e tecnológico:** Mora numa casa antiga com pé-direito alto em Belo Horizonte, com o térreo convertido em ateliê. Vive rodeado de cultura analógica (garimpa discos em sebos, adora cozinhar e faz trilhas). Tecnicamente, é desenrolado o suficiente para gerir uma loja virtual e redes sociais, mas prefere experiências digitais que respeitem o ritmo da arte manual.

Persona 3: O Visitante Explorador (Pesquisador Acadêmico) (Persona Nova)

- **Nome fictício:** Carlos
- **Foto:** *(Adicionar a foto de um homem na faixa dos 45 anos, com óculos e aparência)*
- **Idade:** 45 anos
- **Profissão:** Historiador e Professor Universitário
- **Objetivos:** Encontrar fontes primárias inéditas, fotografias antigas e relatos de tradições locais para enriquecer seus artigos acadêmicos e tornar suas aulas mais interessantes. Quer descobrir a história "não oficial" que está guardada nas casas de pessoas comuns.
- **Frustrações ou dores:** Perde muito tempo lidando com a burocracia de acervos institucionais físicos ou lidando com plataformas digitais acadêmicas que têm

imagens de baixíssima resolução. Fica frustrado quando encontra um documento histórico na internet, mas ele não tem contexto ou data.

- **Contexto social e tecnológico:** Usa o computador diariamente para leitura, escrita e acesso a bibliotecas virtuais. Tem um letramento digital focado em pesquisa e produtividade. Como tem a rotina corrida de aulas, precisa de sistemas de busca eficientes, que permitam filtrar arquivos por data, local ou coleção, e baixar itens com facilidade.

6. Cenário de contexto de uso

A Exposição Digital do Vô Alfredo

Íris (26 anos, designer gráfica) vive em um apartamento pequeno e compartilhado no centro da cidade. Recentemente, ela herdou uma grande coleção de esculturas e entalhes em madeira de seu avô, um artista amador muito talentoso.

O problema: O apartamento de Íris não tem espaço físico para acomodar as dezenas de peças. Ela sabe que precisará doar ou vender a maioria delas, mas sofre muito com a ideia de "desapegar", pois teme perder a memória visual das obras e o contexto afetivo que elas representam para a sua família.

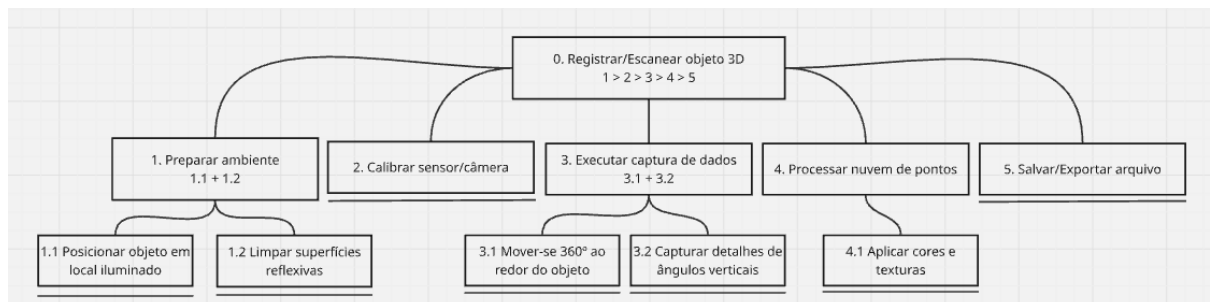
A descoberta: Durante uma conversa com uma colega de sua antiga turma de Conservação de Patrimônio sobre a angústia de ter que se desfazer das peças físicas, a amiga recomenda o aplicativo **Lembre**, um Centro de Memória Digital focado em conectar heranças físicas ao mundo digital.

O local e as ações: No sábado à tarde, sentada no chão apertado da **sala do seu apartamento** e rodeada pelas obras, Íris faz o download do aplicativo. Aproveitando a luz natural que entra pela janela, ela utiliza a ferramenta de escaneamento do sistema para capturar modelos 3D das esculturas mais complexas e tira fotos em alta resolução dos entalhes menores. Em seguida, ela cria uma coleção chamada "As Mãos do Vô Alfredo" e utiliza o módulo de narrativa do app para gravar pequenos áudios contando a história por trás de cada obra.

Como o sistema ajuda: O **Lembre** resolve o dilema de Íris permitindo que ela preserve a memória e o contexto de cada artefato de forma imersiva e segura. Com o acervo digitalizado e organizado em uma galeria interativa online, ela finalmente sente paz para doar as obras físicas para um centro cultural comunitário. Agora, a arte de seu avô não só está eternizada para ela acessar quando a nostalgia bater, mas também está publicada na rede do aplicativo, sendo vista e celebrada por pessoas do mundo todo.

7. Definição das interações e modelagem de tarefas

1. Registrar/Escanear Objeto 3D (HTA)



Objetivos e operações	Problemas e recomendações
0. Registrar/Escanear objeto 3D 1>2>3>4>5	Input: Câmera do dispositivo ativada e objeto físico posicionado. Feedback: Modelo 3D gerado e salvo no acervo digital. Plano: Preparar o ambiente, calibrar a câmera, executar a captura, processar a nuvem de pontos e salvar o arquivo. Recomendação: Oferecer um breve tutorial guiado na primeira vez que o usuário utilizar a função.
1. Preparar ambiente 1.1+1.2	Plano: Posicionar o objeto em local iluminado e limpar superfícies reflexivas.

1.1. Posicionar objeto em local iluminado	Problema: O ambiente pode estar escuro demais, gerando falhas. Recomendação: O sistema deve emitir um alerta visual solicitando mais luz se o sensor detectar baixa luminosidade.
1.2. Limpar superfícies reflexivas	Problema: Vidros e metais polidos causam buracos na malha 3D. Recomendação: Exibir uma dica na tela orientando a evitar objetos transparentes ou espelhados.
2. Calibrar sensor/câmera	Recomendação: Fornecer um feedback visual claro (como uma malha ou pontos na tela) para mostrar ao usuário que o sistema reconheceu o chão/superfície com sucesso.
3. Executar captura de dados 3.1+3.2	Plano: Mover-se em 360 graus ao redor do objeto e capturar os detalhes de ângulos verticais simultaneamente.
3.1. Mover-se 360° ao redor do objeto	Problema: O usuário pode se mover muito rápido, borrando a captura. Recomendação: Emitir um aviso na tela ("Mova-se mais devagar") se a rotação for muito brusca.
3.2. Capturar detalhes de ângulos verticais	Problema: É comum o usuário esquecer de escanear o topo ou a base. Recomendação: Incluir um guia visual em formato de cúpula que vai sendo preenchido conforme os ângulos são cobertos.

4. Processar nuvem de pontos 4>4.1	Plano: Processar os dados brutos e depois aplicar cores e texturas. Problema: O processamento pode ser demorado, causando abandono da tarefa. Recomendação: Exibir uma barra de progresso ou animação para acalmar o usuário.
4.1. Aplicar cores e texturas	Recomendação: Permitir que o usuário ajuste o brilho ou contraste do modelo gerado caso a textura fique escura.
5. Salvar/Exportar arquivo	Recomendação: Oferecer o salvamento automático na conta do usuário e permitir a exportação em formatos web padrão (.OBJ ou .GLTF).

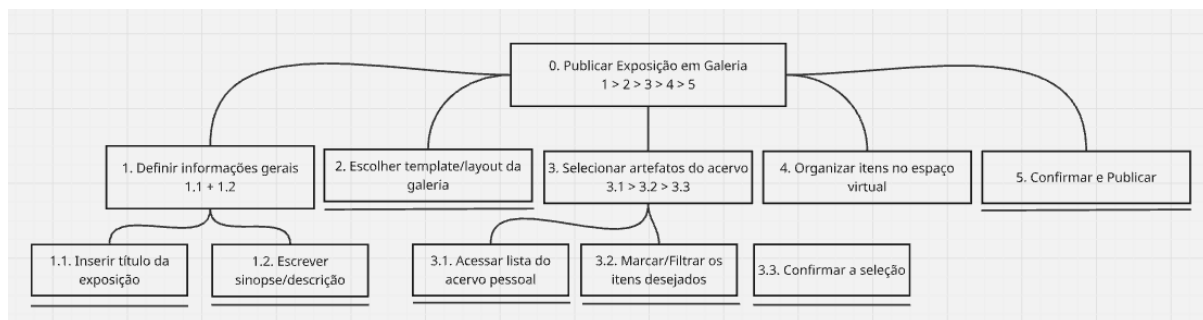
2. Organizar Artefatos em "Coleções" (GOMS)

GOAL 0: organizar um artefato do acervo em uma coleção pessoal

- **GOAL 1:** adicionar o artefato à coleção
 - **METHOD 1.A:** adicionar utilizando "arrastar e soltar" (drag and drop)
 - (SEL. RULE: a interface exibe os itens em formato de grade e a pasta da coleção destino está visível na tela)

- **OP. 1.A.1:** deslocar o cursor do mouse para cima do artefato desejado
- **OP. 1.A.2:** pressionar e manter pressionado o botão esquerdo do mouse
- **OP. 1.A.3:** arrastar o artefato até o ícone da coleção desejada
- **OP. 1.A.4:** soltar o botão esquerdo do mouse
- **OP. 1.A.5:** verificar a mensagem de confirmação
- **METHOD 1.B:** adicionar utilizando o botão "salvar na coleção"
 - *(SEL. RULE: o usuário abriu o artefato para ver os detalhes em tela cheia e não tem as pastas visíveis para arrastar)*
 - **OP. 1.B.1:** deslocar o cursor do mouse para o botão "salvar na coleção"
 - **OP. 1.B.2:** clicar com o botão esquerdo do mouse
 - **OP. 1.B.3:** deslocar o cursor para o nome da coleção desejada no menu pop-up
 - **OP. 1.B.4:** clicar com o botão esquerdo do mouse
 - **OP. 1.B.5:** verificar a mudança de status do botão

3. Publicar uma Exposição em Formato de Galeria (HTA)



Objetivos e operações	Problemas e recomendações
0. Publicar Exposição em Galeria 1>2>3>4>5	Input: Textos descritivos, escolha do layout e seleção de objetos 3D/2D do acervo. Feedback: Galeria virtual gerada, salva e link público disponibilizado. Plano: Definir informações, escolher template, selecionar artefatos, organizar o espaço e publicar. Recomendação: Incluir um recurso de "Salvar como rascunho" automático, pois é uma tarefa longa que o usuário pode querer pausar. Recomendação: Oferecer um breve tutorial guiado na primeira vez que o usuário utilizar a função.
1. Definir informações gerais 1.1+1.2	Plano: Inserir o título e escrever a sinopse em qualquer ordem.
1.1. Inserir título da exposição	Recomendação: Indicar o limite de caracteres visualmente para evitar que títulos muito grandes quebrem o layout da galeria.

1.2. Escrever sinopse/descrição	Problema: Textos muito longos e sem formatação podem desmotivar a leitura dos visitantes. Recomendação: Sugerir um tamanho ideal e fornecer ferramentas básicas de formatação (negrito, itálico, listas).
2. Escolher template/layout da galeria	Problema: O usuário pode ficar em dúvida sobre como o template ficará com suas obras. Recomendação: Oferecer um botão de "Pré-visualização" (Preview) rápido para cada layout antes de forçar a escolha final.
3. Selecionar artefatos do acervo 3.1>3.2>3.3	Plano: Acessar o acervo, filtrar/marcar os itens e confirmar a seleção.
3.1. Acessar lista do acervo pessoal	Recomendação: Abrir o acervo em uma janela sobreposta (modal) para que o usuário não sinta que saiu da tela de criação da exposição.
3.2. Marcar/Filtrar os itens desejados	Problema: Se o usuário tiver um acervo muito grande, encontrar as peças certas será frustrante. Recomendação: Incluir uma barra de busca, filtros por data/categoria e um contador visual de quantos itens já foram selecionados (ex: "5 itens escolhidos").
3.3. Confirmar a seleção	Recomendação: Dar um feedback claro de sucesso ao fechar a lista e retornar para a tela da exposição.

4. Organizar itens no espaço virtual	Problema: Posicionar objetos 3D no espaço pode ser muito complexo, principalmente se o usuário estiver no celular. Recomendação: Criar uma interface intuitiva de "arrastar e soltar" (drag-and-drop) com recurso de "auto-alinhamento" (snap to grid), para que os quadros grudem nas paredes sozinhos de forma alinhada.
5. Confirmar e Publicar	Ação: Sistema processa a montagem e gera a versão final da galeria. Recomendação: Ao finalizar, além de exibir o link da exposição, oferecer botões de compartilhamento rápido para redes sociais.

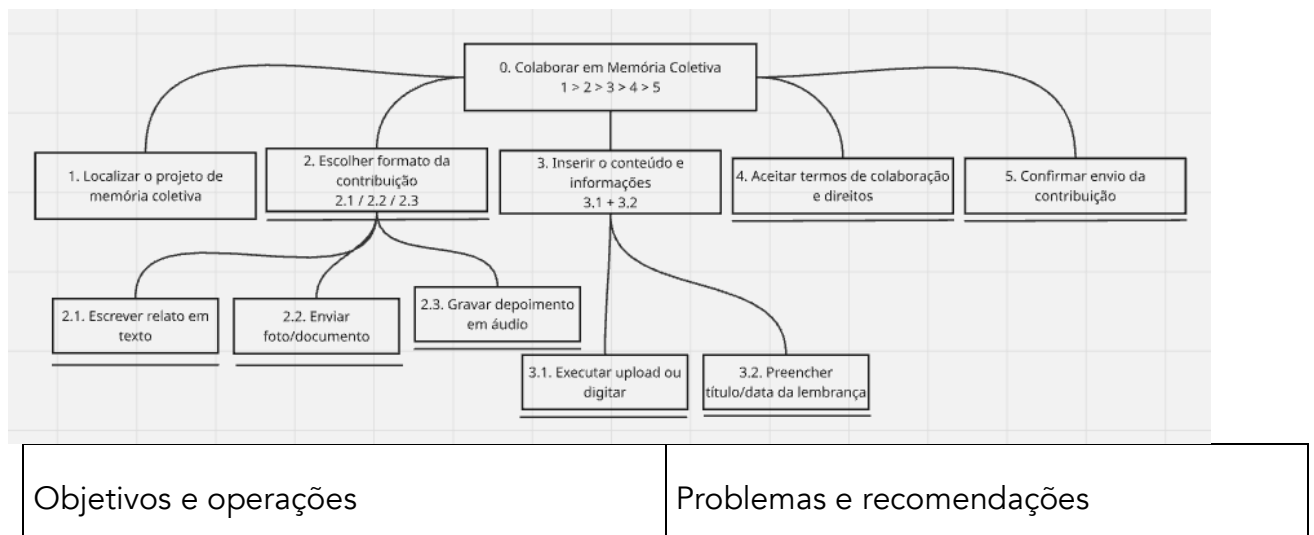
4. Conectar com Outros Criadores (GOMS)

GOAL 0: conectar com outro criador na plataforma

- **GOAL 1:** localizar o perfil do criador
 - **METHOD 1.A:** buscar ativamente pelo nome do usuário
 - *(SEL. RULE: o usuário já sabe o nome ou o @ do criador que procura)*
 - **OP. 1.A.1:** deslocar o cursor do mouse para a barra de busca global
 - **OP. 1.A.2:** clicar com o botão esquerdo do mouse
 - **OP. 1.A.3:** digitar o nome do criador
 - **OP. 1.A.4:** ativar a busca (pressionar Enter)
 - **OP. 1.A.5:** verificar resultados da busca

- **OP. 1.A.6:** deslocar o cursor e clicar sobre o perfil correto na lista
- **METHOD 1.B:** acessar o perfil a partir de uma obra na galeria
 - *(SEL. RULE: o usuário está navegando pelo acervo e decidiu conhecer o autor da obra)*
 - **OP. 1.B.1:** deslocar o cursor do mouse para o nome/foto do autor abaixo da obra
 - **OP. 1.B.2:** clicar com o botão esquerdo do mouse
- **GOAL 2:** efetivar a conexão com o perfil encontrado
 - **OP. 2.1:** deslocar o cursor do mouse para o botão "conectar" no perfil
 - **OP. 2.2:** clicar com o botão esquerdo do mouse
 - **OP. 2.3:** verificar mudança de status do botão

5. Colaborar no Registro de uma Memória Coletiva (HTA)



0. Colaborar em Memória Coletiva 1>2>3>4>5	Input: Arquivos (foto/áudio) ou textos do usuário, além do aceite de termos. Feedback: Mensagem de agradecimento e contribuição enviada para moderação/publicação. Plano: Localizar o projeto, escolher o formato, inserir o conteúdo, aceitar os termos e enviar. Recomendação: Deixar claro na interface se a contribuição vai ao ar imediatamente ou se passará por uma aprovação (curadoria).
1. Localizar o projeto de memória coletiva	Problema: O usuário pode se perder se houver dezenas de projetos abertos. Recomendação: Destacar os projetos "Em destaque" ou "Abertos para colaboração" na página inicial do Centro de Memória.
2. Escolher formato da contribuição 2.1/2.2/2.3	Plano: Escolher entre texto, foto ou áudio (apenas uma opção por envio).
2.1. Escrever relato em texto	Recomendação: Fornecer uma caixa de texto expansível para não limitar visualmente a história do usuário.
2.2. Enviar foto/documento	Problema: Falha no upload por arquivo muito grande ou formato não suportado. Recomendação: Indicar claramente os formatos aceitos (ex: JPG, PNG) e o tamanho máximo (ex: 10MB) ao lado do botão de upload.

2.3. Gravar depoimento em áudio	Recomendação: Incluir um botão simples de "Gravar / Pausar / Ouvir" antes de confirmar o envio, permitindo que o usuário regrave se errar.
3. Inserir o conteúdo e informações 3.1+3.2	Plano: Fazer o upload/digitar o conteúdo e preencher os dados complementares (título, data).
3.1. Executar upload ou digitar	Recomendação: Mostrar uma barra de progresso durante o upload do arquivo para o usuário saber que o sistema não travou.
3.2. Preencher título/data da lembrança	Problema: O usuário pode não lembrar a data exata do ocorrido. Recomendação: Permitir que o campo de data seja aproximado (ex: apenas o ano ou a década) e não torná-lo obrigatório.
4. Aceitar termos de colaboração e direitos	Problema: Textos jurídicos longos são ignorados e geram desconfiança. Recomendação: Apresentar um resumo claro de 2 a 3 linhas sobre o uso da imagem/história (ex: "Sua história será pública") com um <i>checkbox</i> de aceite.
5. Confirmar envio da contribuição	Recomendação: Após o envio, mostrar uma tela de sucesso comemorativa ("Sua memória agora faz parte da nossa história!") e um botão para "Voltar à Galeria".